

Integrationsseminar und Projekt 2025

ELISA – Interaktiver und spielerischer KI-Lerntutor

Dennis Schulmeister-Zimolong

Maximale Anzahl Studierende: 6

1 FACHLICHE AUSGANGSSITUATION

„Hallo! Ich bin ELISA, dein persönlicher Lernassistent“ – ein Lernassistent, bei dem Lernen endlich wieder Spaß macht. Denn keine drei Jahre nach Erscheinen von ChatGPT im Dezember 2022 hat generative KI das Lehren und Lernen grundlegend verändert. Trotzdem arbeiten wir immer noch mit Folien und Vorlesungsskripten wie vor 20 Jahren – nur eben mit geöffnetem ChatGPT-Fenster daneben.

Richtig zu Ende gedacht kann generative KI aber so viel mehr, als PDF-Dateien zusammenfassen. Wie wäre es zum Beispiel mit?

- Unterhaltsamen Lernspielen
- Adaptiven Quizen
- Interaktiven Themenlandkarten
- Personalisierten Lernwegen
- Simulation von mündlichen Prüfungen
- Generieren und Bewerten typischer Klausurfragen
- Und vieles mehr

Genau das ist die Idee von ELISA. ELISA ist ansprechend, macht Spaß, ist einfach zu bedienen und ist nicht einfach ein ChatGPT-Klon (wozu auch?). ELISA ist darüber hinaus quelloffene und freie Software – wie in Freiheit und in Bier. Dieses Projekt bietet daher ideale Bedingungen, zu einem Open Source Projekt beizutragen und dabei eigene Ideen einzubringen, von denen alle profitieren.

2 INHALTE DES SEMINARS UND DES PROJEKTES

Im Rahmen des Seminars (5. Semester) sowie anschließend im Rahmen des Projektes (6. Semester) gibt es verschiedene Themen, die bearbeitet werden können. Themenbeispiele sind:

- Backend-Programmierung mit Python
- Frontend-Programmierung mit Svelte
- Programmierung intelligenter KI-Agenten
- Retrieval Augmented Generation
- Etc.

Das Projekt umfasst die Anforderungsanalyse, die Implementierung, das Testen sowie die Dokumentation auf Grundlage der vorhandenen Code-Basis und Architektur (Python im Backend und Svelte im Frontend). Es sollen in Absprache mit dem Dozenten möglichst innovative KI-angeleitete Lern-Szenarien entwickelt und innerhalb der Code-Basis implementiert werden.

Die Teilnehmer erhalten Schreibrechte auf das Git-Repository, damit sie das Projekt eigenverantwortlich organisieren und ausführen können. Dabei werden sie fachlich und technisch vom Dozenten begleitet.

Der verantwortungsbewusste Einsatz von KI-Werkzeugen ist erlaubt. Die Projektteilnehmer bleiben aber natürlich für alle generierten Artefakte, die das Review des Dozenten bestehen müssen, verantwortlich.

Die Prüfungsform ist Portfolioprüfung ("PRF"), d.h. die zu erbringenden Leistung kann aus mehreren, individuell oder im Team benoteten, Einzelkomponenten bestehen, z. B. entwickelte Software, erstellte Artefakte, Präsentationen, ...